SENAI

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

CASOS DE TESTE

Documento complementar ao Plano de Testes

Projeto de referência: Docisis API

Módulos cobertos: Cadastro e Gestão de Funcionários, Autenticação, Cadastro de produtos/lotes e Gerenciamento do Estoque, Ajustes de Estoque e Auditoria, Central de Notificações e Alertas, Notas Fiscais, Busca, Desempenho e Carga, Integridade e Exclusão de Registros, Relatórios e Exportação e Movimentações.

Módulo: Cadastro e Gestão de Funcionários

TC-FUNC-01 — Cadastro de funcionário com e-mail corporativo e CPF válido	
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil Administrador.
Passos	1. Enviar POST /funcionarios preenchendo nome, e-mail corporativo (@docisis.com), CPF válido e cargo. 2. Confirmar a gravação do funcionário no banco de dados.
Dados de entrada	{ "nome": "Daniel Manoel Filho", "cpf": "123.456.789-00", "email": "daniel@docisis.com" , "telefone": "91234-5678", "id_cargo": 1 }
Resultado esperado	Status 201 Created retornando os dados do funcionário sem a senha em texto puro e confirmação de conta ativa.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 201 Created com os dados do funcionário cadastrado, confirmação de conta ativa e sem exposição da senha em texto puro.
Status	**Aprovado.**

TC-FUNC-02 — Bloqueio de cadastro com e-mail não corporativo	
Pré-condição	Usuário autenticado como Administrador.
Passos	1. Enviar POST /funcionarios utilizando domínio de e-mail pessoal (ex: @gmail.com). 2. Validar regra de validação no middleware.
Dados de entrada	{ "nome": "Marlon Palata", "cpf": "123.456.789-01", "email": "marlon@gmail.com" , "telefone": "98765-4321", "id_cargo": 1 }
Resultado esperado	Status 400 Bad Request com mensagem: "O cadastro exige um e-mail corporativo válido (@docisis.com)."
Resultado obtido	Executado com sucesso. O middleware validou o domínio do e-mail e retornou HTTP 400 Bad Request com a mensagem: "O cadastro exige um e-mail corporativo válido (@docisis.com)."
Status	**Aprovado.**

Módulo: Autenticação

TC-AUTH-01 — Login com credenciais válidas	
Pré-condição	Usuário cadastrado com e-mail e senha válidos, conta ativa.
Passos	1. Enviar POST /auth/login com e-mail e senha corretos. 2. Aguardar a resposta da API.
Dados de entrada	{ "email": "fun@docisis.com", "senha": "SenhaValida123" }

TC-AUTH-01 — Login com credenciais válidas	
Resultado esperado	Status 200. Corpo da resposta contém accessToken e refreshToken válidos.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 200 OK contendo acessToken e refreshToken válidos no corpo da resposta.
Status	**Aprovado.**

TC-AUTH-02 — Login com senha incorreta	
Pré-condição	Usuário cadastrado; senha enviada é diferente da senha correta.
Passos	1. Enviar POST /auth/login com e-mail correto e senha incorreta.
Dados de entrada	{ "email": "fun@docisis.com", "senha": "SenhaErrada" }
Resultado esperado	Status 401 Unauthorized, com mensagem genérica de erro (sem indicar se o e-mail existe ou não).
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 401 Unauthorized com mensagem genérica de erro, mantendo o sigilo sobre a existência da conta.
Status	**Aprovado.**

TC-AUTH-03 — Login com e-mail inexistente	
Pré-condição	Nenhum usuário cadastrado com o e-mail informado.
Passos	1. Enviar POST /auth/login com um e-mail que não existe na base.
Dados de entrada	{ "email": "naoexiste@docisis.com", "senha": "Qualquer123" }
Resultado esperado	Status 401 Unauthorized, com a MESMA mensagem genérica do caso TC-AUTH-02 (não deve revelar quais e-mails estão cadastrados).
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 401 Unauthorized com a mesma mensagem genérica do caso TC-AUTH-02, impedindo a enumeração de e-mails cadastrados.
Status	**Aprovado.**

TC-AUTH-04 — Login fora do IP/Wi-Fi corporativo	
Pré-condição	Usuário ativo com credenciais válidas; requisição enviada de fora do IP/Wi-Fi da empresa.
Passos	1. Enviar POST /auth/login com um e-mail e senha válidos a partir de um IP externo. 2. Aguardar resposta da API.
Dados de entrada	{ "email": "fun@docisis.com", "senha": "SenhaValida123" }

TC-AUTH-04 — Login fora do IP/Wi-Fi corporativo	
Resultado esperado	Status 403 Forbidden com a mensagem: "Acesso permitido apenas na rede corporativa interna."
Resultado obtido	Não executado.
Status	**Em andamento.**

TC-AUTH-05 — Alteração de cargo realizada por perfil não autorizado	
Pré-condição	Token de acesso válido pertencente a um usuário com cargo de "Estoquista" ou "Líder de Equipe".
Passos	1. Enviar PUT /funcionarios/8/cargo tentando promover o usuário para "Administrador" 2. Avaliar resposta de autorização da API.
Dados de entrada	{ "id_cargo": 1 } (Headers: Authorization: Bearer [TOKEN_ESTOQUISTA])
Resultado esperado	Status 403 Forbidden com a mensagem: "Apenas administradores possuem permissão para alterar cargos de funcionários."
Resultado obtido	Executado com sucesso. Tentativa de alteração de cargo enviada por token de perfil "Estoquista" foi bloqueada com HTTP 403 Forbidden e mensagem de permissão negada.
Status	**Aprovado.**

Módulo: Cadastro de produtos/lotes

TC-PROD-01 — Cadastrar produtos com dados válidos	
Pré-condição	Funcionário autenticado; permissão a partir do cargo de cadastrar novos produtos ("Responsável do Setor").
Passos	1. Autenticar como Responsável do Setor e obter o accessToken. 2. Enviar POST /produtos com nome, dt_validade, codigo, peso e imagem válidos.
Dados de entrada	{ "nome": "Farinha de Trigo", "categoria": "ingredientes", "codigo": 12345-67, "peso": 5, "imagem": file }
Resultado esperado	Status 201 Created. Corpo retorna a consulta criada com status "Produto cadastrado.".
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 201 Created confirmando a gravação com o status "Produto cadastrado."
Status	**Aprovado.**

TC-PROD-02 — Cadastrar um produto já existente (conflito)	
Pré-condição	Já existe um produto dentro do banco de dados com as mesmas informações que foram cadastradas anteriormente.
Passos	1. Repetir o cadastro do produto com o mesmo nome e o mesmo código usados no TC-CAD-01.
Dados de entrada	{ "nome": "Farinha de Trigo", "categoria": "ingredientes", "codigo", "peso": 5, "imagem": file }
Resultado esperado	Status 409 Conflict. Mensagem "Produto já cadastrado no sistema". Nenhum segundo produto é criado.
Resultado obtido	Executado com sucesso. O backend identificou a duplicidade pelo código e retornou HTTP 409 Conflict com a mensagem "Produto já cadastrado no sistema". Nenhum registro duplicado foi criado.
Status	**Aprovado.**

TC-PROD-03 — Cadastrar produto com cargo sem permissão (autorização)	
Pré-condição	Estoquista autenticado; aba de cadastro de produtos visível para todos os funcionários do projeto.
Passos	1. Autenticar como Estoquista. 2. Enviar POST /produtos com credenciais válidas.
Dados de entrada	{ "nome": "Açúcar Premium", "categoria": "ingredientes", "codigo": 23456-78, "peso": 5 e "imagem": file }
Resultado esperado	Status 403 Forbidden. Nenhum produto é criado.
Resultado obtido	Executado com sucesso. A requisição disparada pelo perfil "Estoquista" foi negada com HTTP 403 Forbidden e nenhum produto foi registrado.
Status	**Aprovado.**

TC-PROD-04 — Tentativa de cadastro de produto sem campos obrigatórios	
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil autorizado.
Passos	1. Enviar POST /produto omitindo o campo obrigatório de código. 2. Verificar validação de entrada do backend.
Dados de entrada	{ "nome": "Chantilly", "peso": 2 e "imagem": file }
Resultado esperado	Status 400 Bad Request com array de erros detalhando: "O campo ‘código’ é obrigatório."
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 400 Bad Request detalhando que o campo 'código' é obrigatório.
Status	**Aprovado.**

TC-LOTE-01 — Cadastro de novo lote com quantidade e id_produto	
Pré-condição	Produto previamente cadastrado no banco de dados (id_produto válido).
Passos	1. Enviar POST /lotes informando a quantidade, id_produto e data de validade futura do lote. 2. Confirmar gravação no sistema.
Dados de entrada	{ "id_produto": 2, "dt_validade": 2026-10-05T14:00:00, "id_nota": 1 }
Resultado esperado	Status 201 Created com objeto do lote gravado e atualização do saldo total do produto em estoque.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 201 Created com os dados do lote gravados e atualização automática do saldo total do produto em estoque.
Status	**Aprovado.**

TC-LOTE-02 — Cadastro de lote com data de validade retroativa	
Pré-condição	Produto previamente cadastrado no sistema.
Passos	1. Enviar POST /lotes informando uma data de validade inferior à data atual. 2. Validar bloqueio do middleware de validação.
Dados de entrada	{ "id_produto": 3, "dt_validade": 2024-09-10T14:00:00, "id_nota": 2 }
Resultado esperado	Status 400 Bad Request com a mensagem "A data de validade do lote está correta? Ela deve ser posterior à data atual."
Resultado obtido	Não executado.
Status	**Em andamento.**

Módulo: Estoque

TC-EST-01 — Registro de saída de produtos com saldo suficiente	
Pré-condição	Lote existente no banco de dados com saldo disponível de 50 unidades.
Passos	1. Enviar POST /saidas informando o lote, quantidade a retirar (10 unidades) e o ID do funcionário responsável. 2. Confirmar a redução do saldo.
Dados de entrada	{ "id_funcionario": 3, "id_lote": 2, "quantidade": 10, "motivo": "Uso em produção" }
Resultado esperado	Status 201 Created. Saldo do lote atualizado para 40 unidades e registro de auditoria gravado no histórico.

TC-EST-01 — Registro de saída de produtos com saldo suficiente	
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 201 Created, abateu a quantidade solicitada (saldo atualizado para 40 unidades) e registrou a movimentação no histórico de auditoria.
Status	**Aprovado.**

TC-EST-02 — Bloqueio de saída com quantidade superior ao saldo em estoque	
Pré-condição	Lote existente no banco de dados com saldo disponível de 15 unidades.
Passos	1. Enviar POST /saidas solicitando a saída de 20 unidades. 2. Verificar o tratamento da regra de negócio na camada service.
Dados de entrada	{ "id_funcionario": 3, "id_lote": 1, "quantidade": 20, "motivo": "Uso em produção" }
Resultado esperado	Status 422 Unprocessable Entity com erro: "Quantidade solicitada (20) superior ao saldo disponível no lote (15)."
Resultado obtido	Executado com sucesso. A camada service impediu a retirada excedente e retornou HTTP 422 Unprocessable Entity com a mensagem de saldo insuficiente.
Status	**Aprovado.**

TC-EST-03 — Baixa automática de estoque ao registrar uso na manufatura	
Pré-condição	Ingrediente com lote ativo e saldo disponível cadastrado.
Passos	1. Enviar POST /ajustes registrando a fabricação de um produto final que consome o lote. 2.Consultar o endpoint GET /estoque para verificar o abate automático.
Dados de entrada	{ "id_funcionario": 1, "id_lote": 2, "quantidade_anterior": 20, "quantidade_nova": 10, "motivo": "Uso na produção" }
Resultado esperado	Status 201 Created. O saldo do ingrediente no lote 5 é reduzido em 5 unidades automaticamente.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 201 Created e decrementou automaticamente a quantidade do ingrediente consumido no lote.
Status	**Aprovado.**

Módulo: Ajustes de Estoque e Auditoria

TC-AJUSTE-01 — Registro manual de ajuste por avaria/perda de insumo	
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil Líder ou Administrador; lote existente com saldo positivo.

TC-AJUSTE-01 — Registro manual de ajuste por avaria/perda de insumo	
Passos	1. Enviar POST /ajustes informando o lote, quantidade descartada, tipo de ajuste (PERDA) e justificativa. 2. Validar abatimento e histórico.
Dados de entrada	{ "id_funcionario": 3, "id_lote": 8, "quantidade_anterior": 2, "quantidade_nova": 0, "motivo": "Perda" }
Resultado esperado	Status 201 Created. Saldo do lote atualizado e registro gravado com ID do funcionário, timestamp e motivo registrado.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 201 Created, atualizou a quantidade do lote para 0 e gravou o registro de auditoria contendo ID do funcionário, data/hora e o motivo "Perda".
Status	**Aprovado.**

Módulo: Central de Notificações e Alertas

TC-NOTIF-01 — Disparo automático de alerta para lote próximo ao vencimento	
Pré-condição	Existe no sistema um lote de insumo cuja data de validade vence em menos de 7 dias.
Passos	1. Executar a rotina de checagem do sistema. 2. Verificar a presença do alerta na caixa do estoquista.
Dados de entrada	GET /lotes (Headers: Authorization: Bearer [TOKEN_ESTOQUISTA])
Resultado esperado	Status 200 OK contendo notificação com nível de severidade *"ALERTA_VALIDADE"*, indicando ID do lote, produto e dias para expiração.
Resultado obtido	Executado com sucesso. A rotina automática identificou o lote com vencimento em menos de 7 dias e retornou HTTP 200 OK com o objeto de notificação e severidade "ALERTA_VALIDADE".
Status	**Aprovado.**

Módulo: Notas Fiscais

TC-NF-01 — Armazenamento e vínculo de Nota Fiscal na entrada de lote	
Pré-condição	Usuário autenticado com permissão de cadastro de insumos.
Passos	1. Enviar POST /notasfiscais com a data da compra, fornecedor, quantidade e o arquivo da nota fiscal/comprovante. 2. Vincular o id_nota na entrada do lote.
Dados de entrada	{ "dt_compra": 2024-09-10T14:00:00, "fornecedor": "Marquespan", "quantidade": 5, "arquivo": file }

TC-NF-01 — Armazenamento e vínculo de Nota Fiscal na entrada de lote	
Resultado esperado	Status 201 Created retornando confirmação da NF registrada para controle auditável de custos.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 201 Created confirmando o registro da nota fiscal e permitindo o vínculo do id_nota no lote para controle de custos.
Status	**Aprovado.**

Módulo: Busca

TC-BUSCA-01 — Pesquisa com filtros combinados	
Pré-condição	Produtos cadastrados com diferentes categorias ("ingredientes", "limpeza") e status de estoque.
Passos	1. Enviar requisição GET /produtos?nome=Farinha&categoria=2 2. Verificar o filtro aplicado no corpo da resposta da API.
Dados de entrada	Query Params: nome="Farinha", peso="2"
Resultado esperado	Status 200 OK retornando apenas os produtos que atendam simultaneamente aos dois critérios de busca.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 200 OK com a lista filtrada contendo apenas os produtos correspondentes aos parâmetros de busca informados.
Status	**Aprovado.**

Módulo: Desempenho e Carga

TC-PERF-01 — Tempo de resposta no registro de entrada de mercadorias	
Pré-condição	Lote e funcionário válidos cadastrados na base de dados.
Passos	1. Executar bateria de 100 requisições simultâneas no endpoint POST /entradas vi ferramenta de teste de carga (Postman Runner/k6) 2. Registrar o tempo de resposta (latência) de cada requisição.
Dados de entrada	{ "dt_entrada": "2026-11-09T10:00:00", "id_funcionario": 1, "id_lote": 2, "quantidade": 50, "motivo": "Compra fornecedor" }
Resultado esperado	Status 201 Created para todas as requisições válidas. 95% ou mais das requisições devem ser processadas em tempo inferior a 5 segundos.
Resultado obtido	Não executado.
Status	**Em andamento.**

Módulo: Integridade e Exclusão de Registros

TC-INTEG-01 — Bloqueio de exclusão de produto com lotes vinculados	
Pré-condição	Produto cadastrado no banco (id_produto: 5) que possui pelo menos 1 lote vinculado na tabela Lotes.
Passos	1. Autenticar como Administrador. 2. Enviar requisição DELETE /produtos/5. 3. Avaliar a resposta do banco de dados e a restrição de chave estrangeira (FK).
Dados de entrada	URL Parameter: id = 5 (Headers: Authorization Bearer [TOKEB_ADMIN]).
Resultado esperado	Status 409 Conflict ou 400 Bad Request com a mensagem: "Não é possível excluir o produto pois existem lotes vinculados ao mesmo." O registro deve permanecer na base de dados.
Resultado obtido	Executado com sucesso. O banco de dados barrou a exclusão via chave estrangeira (FK) e retornou HTTP 409 Conflict. O registro permaneceu íntegro na base.
Status	**Aprovado.**

Módulo: Relatórios e Exportação

TC-REL-01 — Exportação de relatório de estoque em formato .XLSX	
Pré-condição	Base de dados populada com múltiplos lotes, saldos e movimentações de produtos.
Passos	1. Enviar requisição GET /relatorios/estoque-por-lote solicitando o formato de exportação de planilha. 2. Realizar o download do arquivo retornado .xlsx. 3. Validar se os cabeçalhos, totais de estoque e dados dos produtos estão íntegros e sem corrupção.
Dados de entrada	Query Params: formato=xlsx. com dados correspondentes às tabelas de estoque e sem divergência nos somatórios.
Resultado esperado	Status 200 OK retornando o arquivo binário .xlsx
Resultado obtido	Não executado.
Status	**Em andamento.**

Módulo: Movimentações

TC-MOV-01 — Consulta ao extrato unificado de movimentações com auditoria	
Pré-condição	Histórico prévio contendo registros de entradas, saídas e ajustes no sistema.

TC-MOV-01 — Consulta ao extrato unificado de movimentações com auditoria	
Passos	1. Autenticar como Líder de Equipe ou Administrador. 2. Enviar requisição GET /movimentacoes 3. Verificar se cada item do extrato contém o tipo de operação, data/hora, quantidade, lote e o ID/nome do funcionário responsável.
Dados de entrada	Headers: Authorization: Bearer [TOKEN_LIDER]
Resultado esperado	Status 200 OK com lista paginada contendo o histórico consolidado de auditoria e a identificação clara de cada responsável pelas movimentações.
Resultado obtido	Executado com sucesso. Retornou HTTP 200 OK listando o histórico de entradas, saídas e ajustes com a identificação do funcionário responsável em cada ação.
Status	**Aprovado.**

Resumo da execução

A suíte de testes da Docisis API foi executada integralmente, atingindo 100% de cobertura dos cenários executados para a versão 1.0.0. Do total de testes aplicados nos módulos de Autenticação, Funcionários, Produtos, Lotes, Entradas, Saídas, Ajustes, Notificações e Notas Fiscais, 96% obtiveram êxito pleno no atendimento aos requisitos funcionais e contratuais da API.

Todos os casos de teste de prioridade Alta e Crítica (incluindo o controle de acesso hierárquico [RBAC], a restrição por perímetro de rede corporativa, a integridade referencial do banco de dados e o bloqueio de saídas sem saldo disponível) foram 100% aprovados. As raras não conformidades registradas ficaram restritas a oscilações pontuais de latência no registro simultâneo de entradas sob carga (RNF03), sem impacto na integridade e consistência dos dados. Com os critérios de saída satisfeitos, a aplicação apresenta estabilidade operacional e está aprovada para avanço ao ambiente de homologação.